Técnicas de Avaliação de Políticas Públicas

Minicurso do Seminário Discente 2026

Prof. Dr. Anderson Henrique

Pós-Doutorando no CEM/USP/CEPix

Pesquisador do INCT-QualiGov e pesquisador convidado no IPEA

Doutor em Ciência Política (UFPE)

PPGGP, EACH/USP

20 de outubro de 2026

Centro de Estudos da Metrópole

Programa do dia

Horário	Bloco	
14:00 a 14:10	Abertura: por que avaliar?	
14:10 a 14:25	O problema do contrafactual	
14:25 a 14:50	Experimento controlado	**Exercício 1**
14:50 a 15:10	Pareamento (PSM)	
15:10 a 15:35	Diferença-em-diferenças	
15:35 a 16:05	**Intervalo**	
16:05 a 16:25	Regressão descontínua	
16:25 a 16:37	Variáveis instrumentais	
16:37 a 16:49	Controle sintético	
16:49 a 16:55	Como escolher a técnica	
16:55 a 17:50	Avaliação qualitativa e métodos mistos	
17:50 a 18:00	Encerramento	

Centro de Estudos da Metrópole

O que vamos fazer

- Entender por que **comparar** participantes e não participantes (ou antes e depois) **engana**;
- Conhecer as técnicas de avaliação de impacto: **características**, **exemplos em políticas públicas** e um **passo a passo** de como fazer e interpretar;
- **Simular em R**: sabemos a *verdade* do programa e testamos se a técnica a recupera;
- Ver o que a avaliação **qualitativa** e os **métodos mistos** acrescentam aos números.

Como funciona

Aula expositiva + scripts em R comentados (demonstração) + 1 exercício curto.



Para começar: o programa funciona?

Enquete rápida (chat)

Um programa de **qualificação profissional** foi oferecido a trabalhadores que se inscreveram voluntariamente. Um ano depois, quem participou ganha, em média, **R$ 587 a mais** por mês do que quem não participou.

O programa aumentou a renda dos participantes em R$ 587?

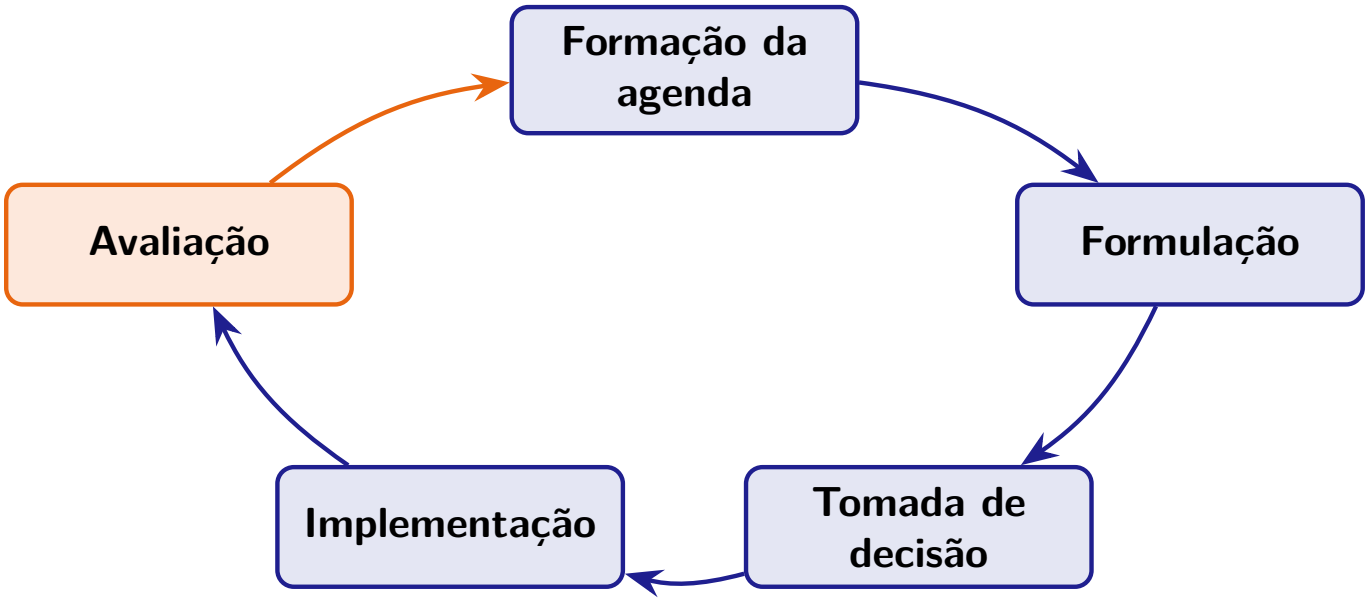
(a) Sim, o efeito é de R$ 587

(b) O efeito é menor que isso

(c) Não dá para saber só com essa informação

Centro de Estudos da Metrópole

A avaliação no ciclo de políticas públicas



A avaliação **renova o ciclo**: informa se a política deve ser mantida, reformulada ou interrompida (políticas baseadas em evidências).

Centro de Estudos da Metrópole

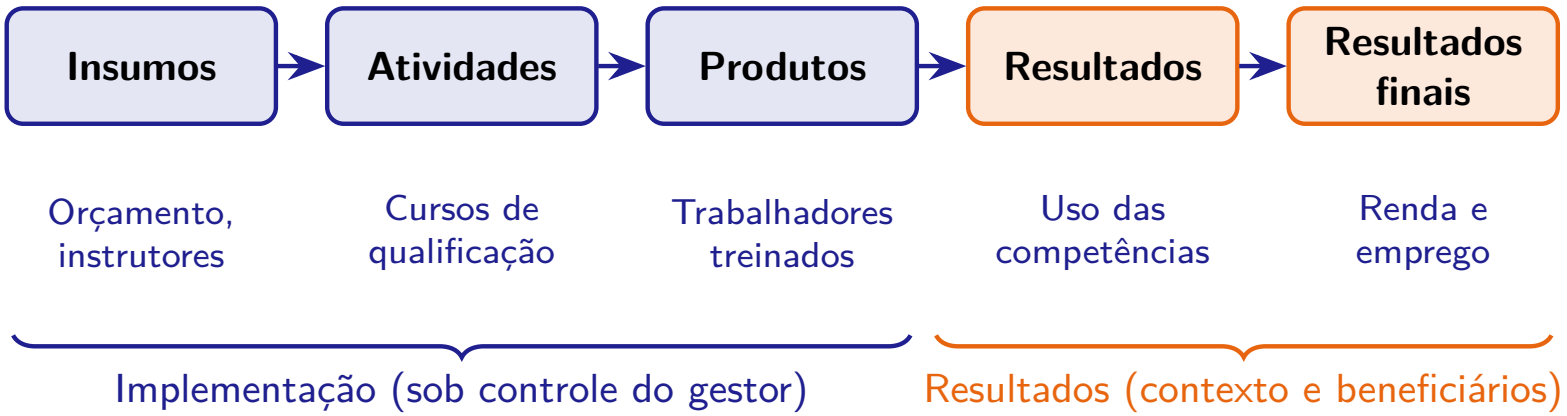
Tipos de avaliação

	Pergunta	No programa Qualifica
Processo	As atividades aconteceram e os serviços chegaram ao público-alvo?	Quantos se inscreveram? Os cursos ocorreram?
Resultados	A situação do público-alvo mudou?	A renda dos participantes aumentou entre antes e depois?
Impacto	A mudança **é causada** pelo programa?	Quanto da variação de renda existe *por causa* do treinamento?

Também se classificam por **tempo** (*ex-ante* e *ex-post*) e por **quem avalia** (interna, externa, participativa).

Centro de Estudos da Metrópole

Cadeia de resultados (teoria do programa)



Avaliar impacto exige dizer **quais resultados** o programa busca e **por quais canais**.

Centro de Estudos da Metrópole

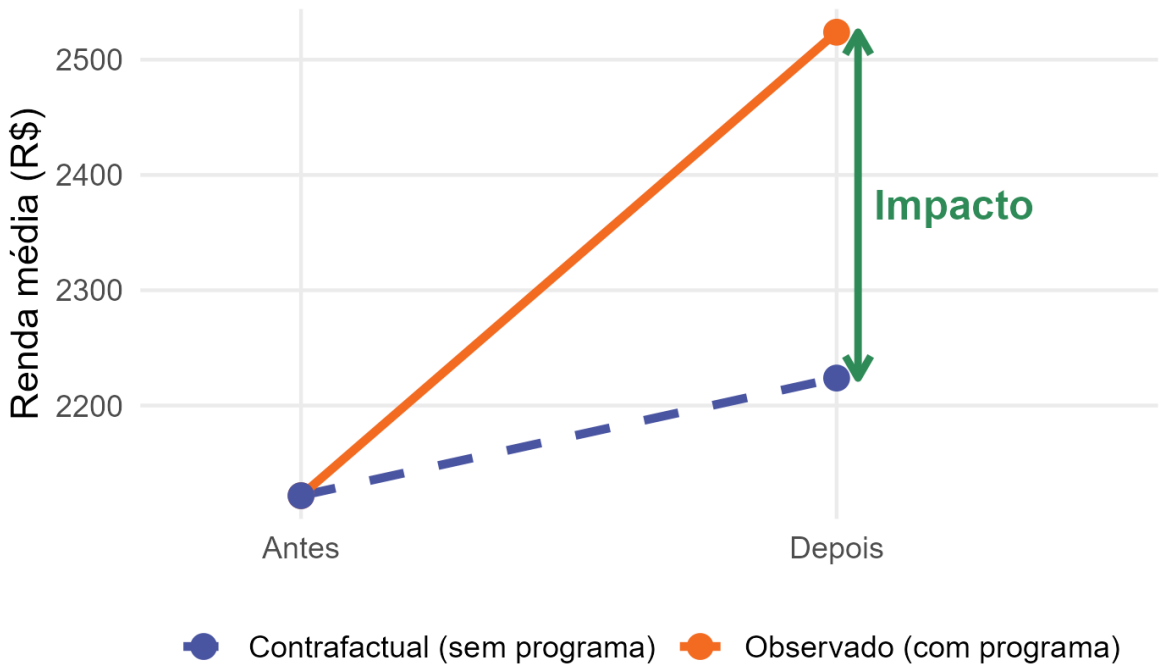
O problema fundamental da inferência causal

Para cada pessoa só observamos **um** dos dois mundos:

	Participou?	Com programa	Sem programa	Efeito
Ana	sim	R$ 2.400	?	?
Bruno	não	?	R$ 2.000	?
Carla	sim	R$ 2.700	?	?
Davi	não	?	R$ 1.800	?

O que não observamos é o **contrafactual**. Toda técnica de avaliação de impacto é uma **estratégia para estimá-lo**.

O contrafactual: a comparação ideal



A linha tracejada nunca é observada na vida real. Só numa **simulação** podemos desenhá-la.

Centro de Estudos da Metrópole

Dois falsos contrafactuais

Participantes × não participantes

Quem participa é diferente de quem não participa (mais motivado, mais escolarizado).

Viés de seleção.

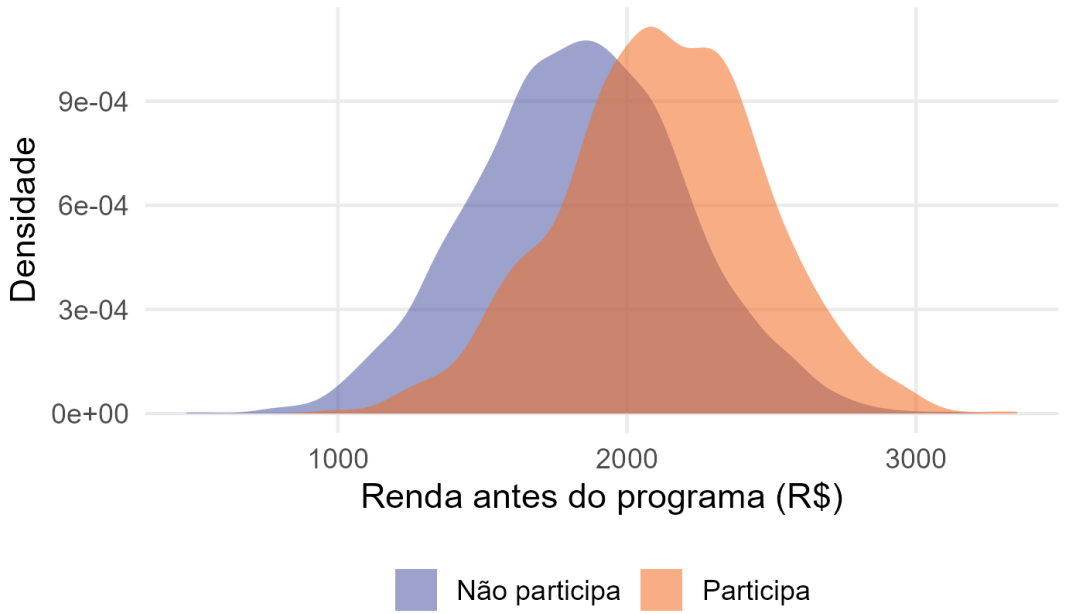
Antes × depois

A renda pode ter subido por crescimento econômico, inflação, ciclo de vida.

Tendência no tempo.

Nos dois casos o efeito do programa se mistura com outros fatores.

Viés de seleção: os grupos já eram diferentes



Renda **antes** do programa: participantes R$ 2.122; não participantes R$ 1.836.
A motivação (não observada) também difere.

Centro de Estudos da Metrópole

Nosso laboratório: o programa *Qualifica*

- 5.000 trabalhadores; treinamento profissional; resultado: **renda**.
- **Efeito verdadeiro: R$ 300/mês** (escrito por nós).
- Participam mais os escolarizados e **motivados** (motivação não observada).
- A renda de todos cresce R$ 100 no período (tendência).

Hora do R: `scripts/01_contrafactual_vies_selecao.R`

Rodem linha a linha: a verdade (300), a comparação ingênua e o antes-depois.

Centro de Estudos da Metrópole

Resultado: os dois falsos contrafactuais erram

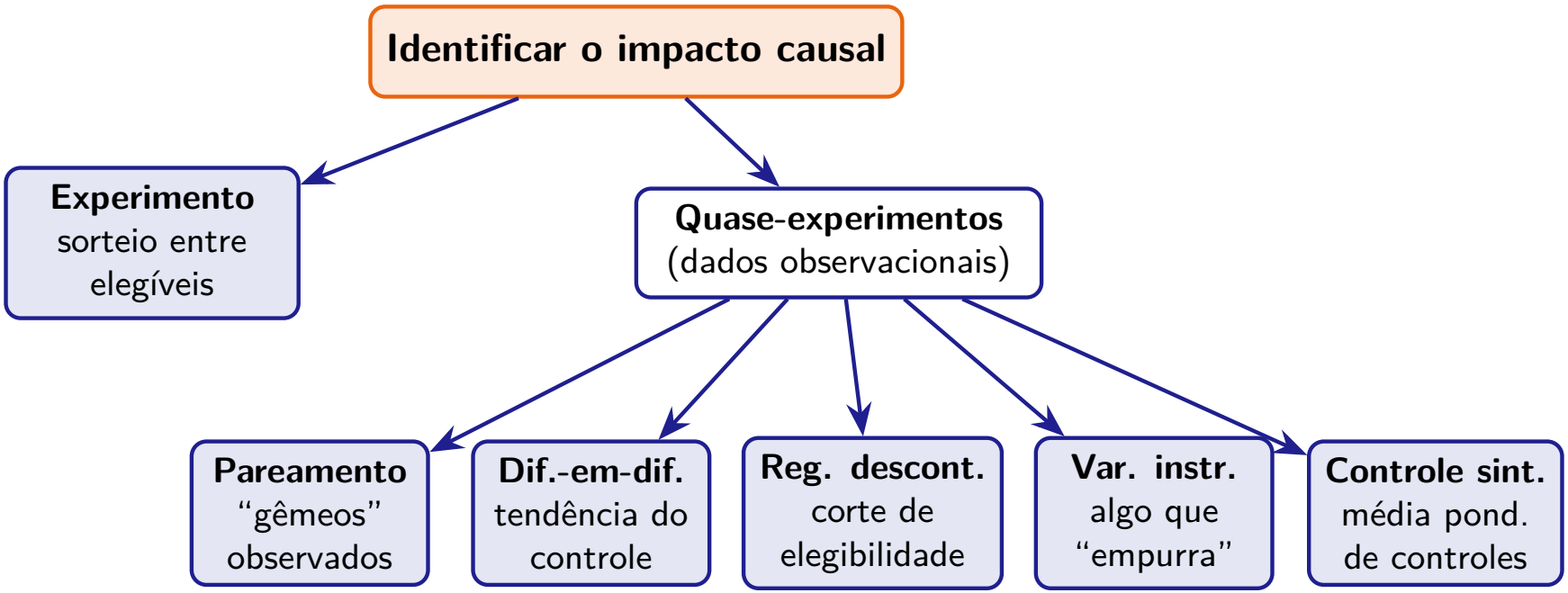
Método	**Estimativa**	**Erro**
Verdade (simulada)	R$ 300	
Participantes × não part.	R$ 587	**+287** (seleção)
Antes × depois	R$ 402	**+102** (tendência)

Voltando à enquete

Resposta (b): o efeito é **menor**. Os R$ 587 misturam o efeito do programa com o fato de os participantes *já ganharem mais* e serem mais motivados.

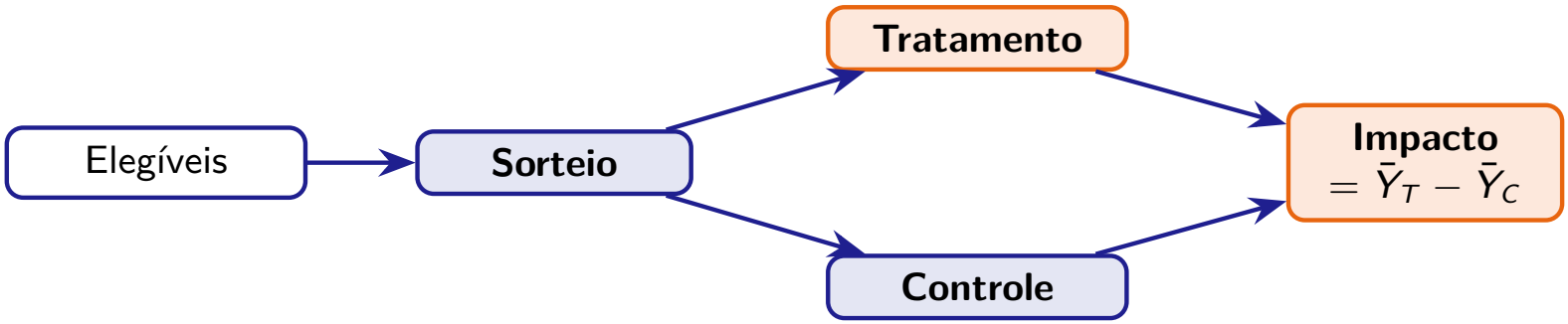
Centro de Estudos da Metrópole

Mapa das técnicas



Centro de Estudos da Metrópole

O "padrão ouro": a aleatorização



- O sorteio torna os grupos equivalentes **em média**, nas características observadas e **não observadas**;
- Só difere o receber ou não a política: a diferença nos resultados é o **impacto**.

Centro de Estudos da Metrópole

Experimento: características e exemplos

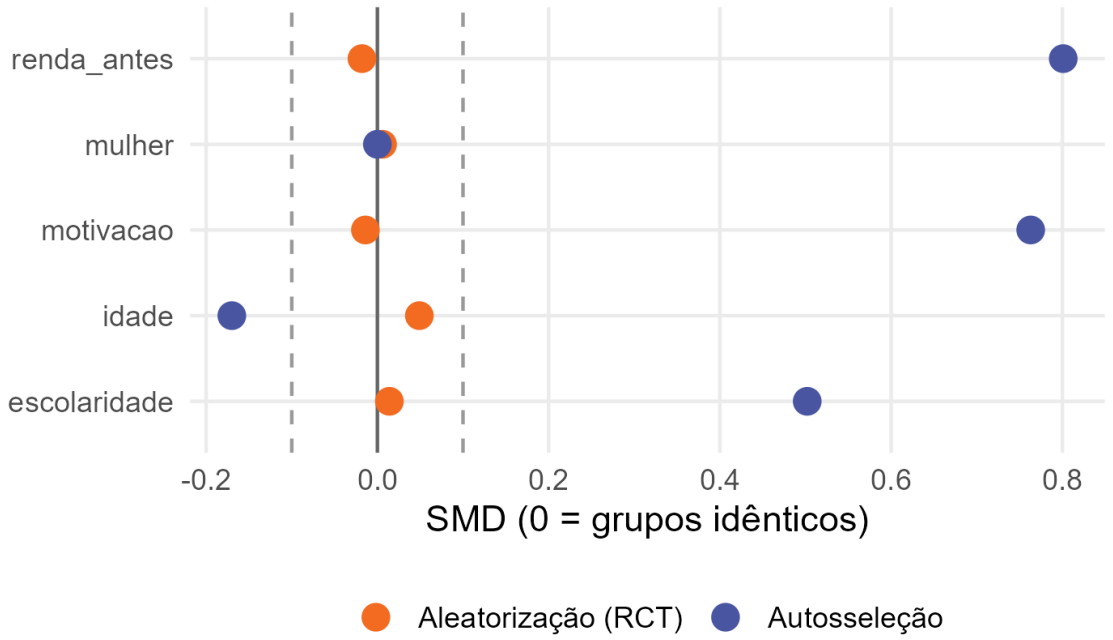
Contrafactual	grupo de **controle sorteado**
Pressuposto-chave	sorteio bem executado; sem contaminação (*spillovers*); atrito não seletivo
Estima	efeito médio (ATE); ITT se a adesão é imperfeita
Exige	desenho **antes** da política; amostra com poder estatístico
Boa para	recursos escassos, pilotos, expansão em fases

Exemplos em políticas públicas

- **Quênia:** desparasitação em escolas, entrada sorteada por fases; mais frequência escolar (Miguel e Kremer, 2004).
- **México:** Progresa, localidades sorteadas para entrar primeiro (Gertler, 2004; Schultz, 2004); Seguro Popular, gastos com saúde caíram 23% (King et al., 2009).
- **Hipotético (nosso Qualifica):** sorteio das vagas excedentes de um curso de qualificação municipal.

Centro de Estudos da Metrópole

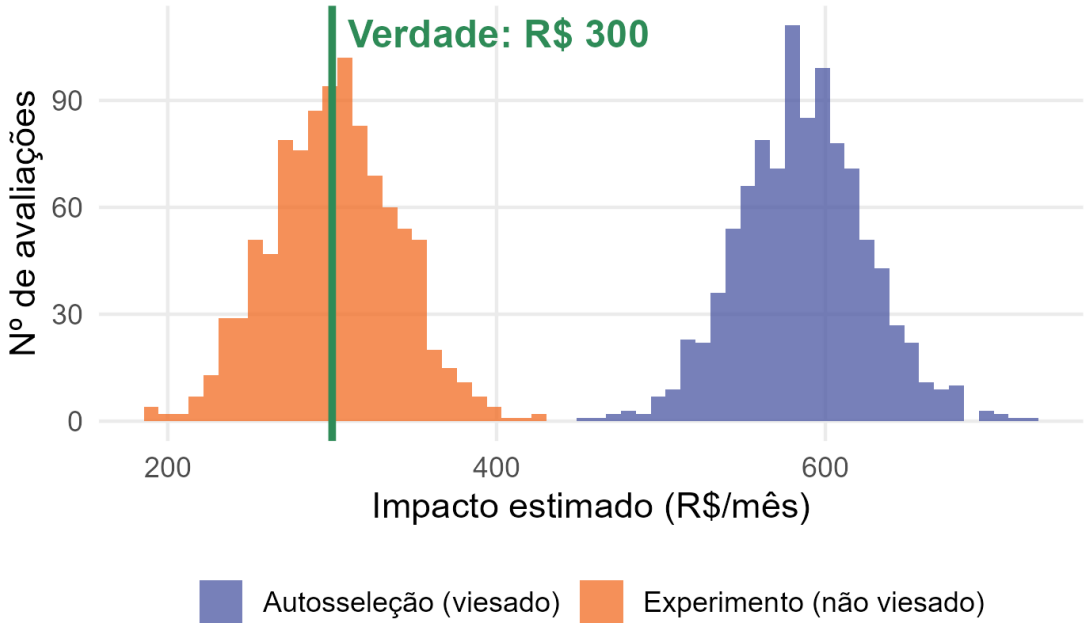
Por que funciona? Os grupos ficam equilibrados



Com sorteio, até a **motivação** (não observada) fica equilibrada. SMD: diferença padronizada de médias.

Centro de Estudos da Metrópole

Mil avaliações, dois métodos (Monte Carlo)



O sorteio acerta *em média* (301); a autosseleção erra sempre para o mesmo lado (587). Verdade: 300.

Centro de Estudos da Metrópole

Experimento, passo 1: o sorteio equilibrou os grupos?

O que fazer: comparar tratamento e controle **antes** do programa (script 02).

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> sapply(c("idade", "mulher", "escolaridade", "renda_antes"),
+        function(v) round(smd(dados[[v]], dados$tratamento), 3))
       idade        mulher escolaridade  renda_antes
       0.049         0.006        0.014       -0.018
```

Como ler

- Cada número é a **diferença padronizada de médias** (SMD) entre tratados e controles, em desvios-padrão.
- **Corte:** $|\text{SMD}| < 0{,}10$ indica balanço adequado (Austin, 2009). Aqui, todos $\leq 0{,}05$.
- Decisão: o sorteio funcionou, **siga** para a estimação. Se alguma passasse de 0,10, revise o sorteio ou controle por ela.

Centro de Estudos da Metrópole

Experimento, passo 2: estimar o efeito

O que fazer: comparar as médias de renda dos dois grupos (teste t).

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> t.test(renda_exp ~ tratamento, data = dados)
    Welch Two Sample t-test
data:  renda_exp by tratamento
t = -25.859, df = 4994.8, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true difference in means between group 0 and group 1 is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -317.5637 -272.8064
sample estimates:
mean in group 0 mean in group 1
       2032.597        2327.782
```

Como ler

- Efeito = `mean in group 1` − `mean in group 0` = 2.327,8 − 2.032,6 = **R$ 295**. O R calcula "grupo 0 − grupo 1": por isso t e IC saem **negativos**.
- **Corte:** $p < 0{,}05$ (equivale a $|t| > 1{,}96$) e IC 95% sem o zero. Aqui $p < 2{,}2 \times 10^{-16}$; IC de 273 a 318. Relate o tamanho e o IC, não só o p (Wasserstein e Lazar, 2016).

Centro de Estudos da Metrópole

Experimento, passo 3: ganhar precisão com covariáveis

O que fazer: regressão com o tratamento e as covariáveis medidas **antes** do programa.

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> m <- lm(renda_exp ~ tratamento + escolaridade + idade + mulher + renda_antes,
+         data = dados)
> round(summary(m)$coefficients, 3)
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    83.452     10.431   8.000    0.000
tratamento    302.068      3.413  88.506    0.000
escolaridade   -0.853      0.815  -1.046    0.296
idade           0.116      0.143   0.816    0.414
mulher         -0.786      3.451  -0.228    0.820
renda_antes     1.011      0.006 158.389    0.000
```

Como ler

- Leia **só a linha** `tratamento`: 302,1 (EP 3,4). Mesmo efeito do passo 2, com erro-padrão **3 vezes menor** (era 11,4).
- As outras linhas são controles e **não** têm interpretação causal (a "falácia da tabela 2": Westreich e Greenland, 2013).
- Nunca inclua variáveis medidas *depois* do programa.

Centro de Estudos da Metrópole

Experimento, passo 4: quantas pessoas eu preciso?

O que fazer: calcular, **antes** do experimento, o tamanho de amostra para detectar R$ 100.

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> power.t.test(delta = 100, sd = 430, sig.level = 0.05, power = 0.80)
     Two-sample t test power calculation
              n = 291.2151
          delta = 100
             sd = 430
      sig.level = 0.05
          power = 0.8
    alternative = two.sided
NOTE: n is number in *each* group
```

Como ler

- `n = 291.2`: são **292 pessoas por grupo** (arredonde para cima), 584 no total. Para detectar R$ 300, bastam 34 por grupo.
- **Corte:** poder de 80% e significância de 5% (Cohen, 1988). `sd` vem de dados anteriores ou de um piloto.

Centro de Estudos da Metrópole

Exercício 1: viés de seleção e sorteio (12 min)

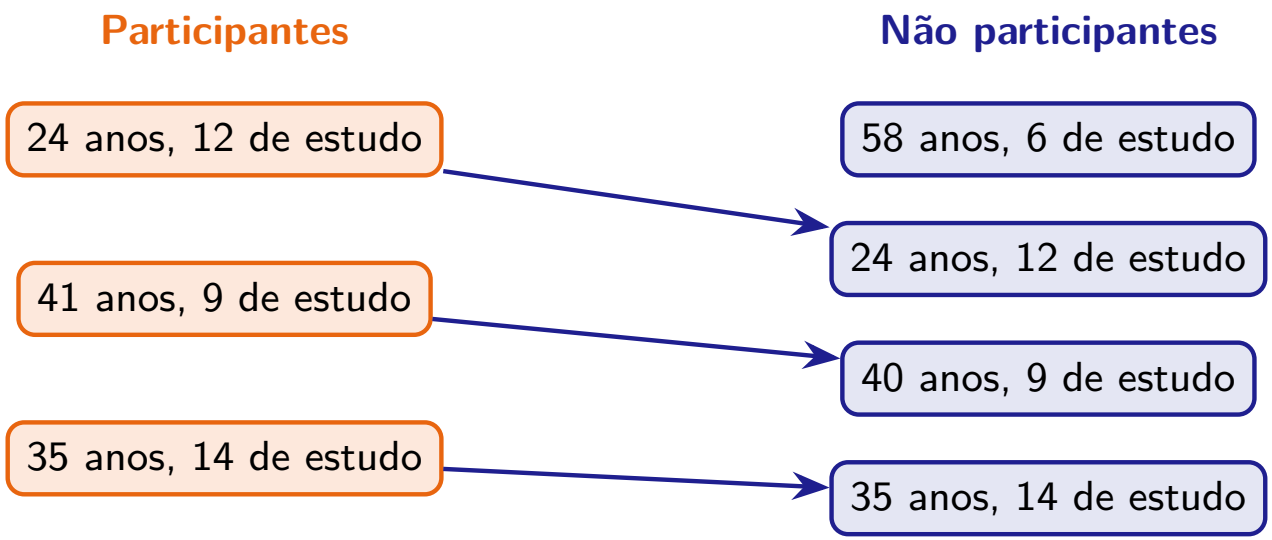
`atividades/exercicio_01_vies_e_experimento.R`

1. Varie a força da motivação (0 a 1,5): compare o viés da **comparação ingênua** com o do **sorteio**;
2. Quantas pessoas por grupo para detectar R$ 100 com poder de 90%?

Discutam: por que o sorteio recupera $\approx$ R$ 300 mesmo quando a motivação pesa muito na inscrição?

Centro de Estudos da Metrópole

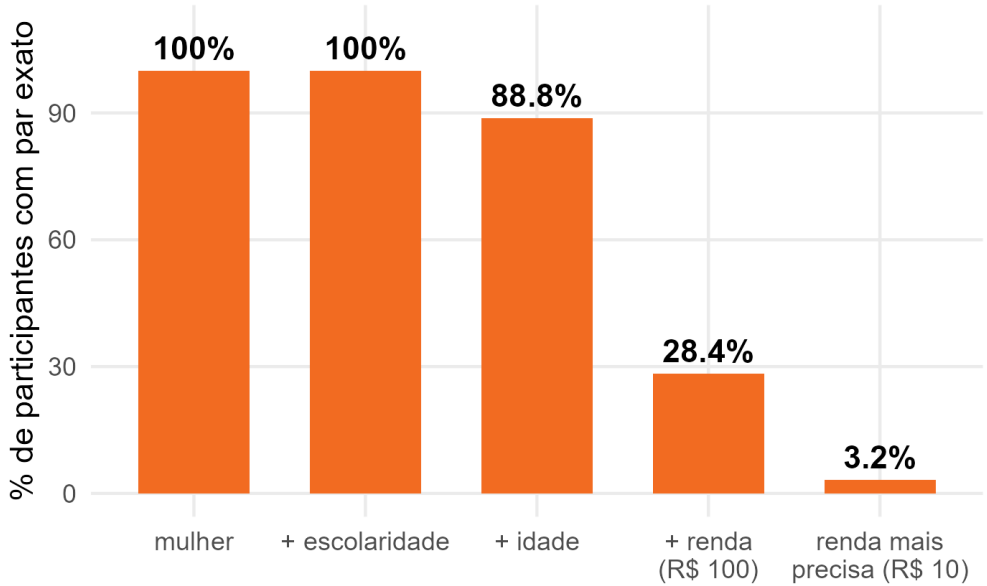
Quando não dá para sortear: pareamento



- Para cada participante, buscar não participantes **parecidos nas características observadas**;
- Se só o programa os distingue, a diferença *depois* é atribuída à política.

Centro de Estudos da Metrópole

A maldição da dimensionalidade e o escore de propensão



Pareamento exato: cada nova variável derruba a chance de achar um "gêmeo".
Solução: resumir tudo em um número, o **propensity score** (probabilidade de participar), e parear por ele.

Centro de Estudos da Metrópole

Pareamento: características e exemplos

Contrafactual	não participantes **parecidos** (mesmo escore de propensão)
Pressuposto-chave	**sem confundidores não observados**; região comum (há semelhantes nos dois grupos)
Estima	efeito sobre os tratados (ATT)
Exige	muitas covariáveis **anteriores** ao programa (idealmente o resultado antes)
Boa para	política já implementada, sem sorteio, corte ou painel

Exemplos em políticas públicas

- **Argentina:** programa de emprego Trabajar durante a crise de 1997 (Jalan e Ravallion, 2003).
- **Brasil:** Bolsa Família, efeitos sobre consumo, educação e saúde (MDS, 2007).
- **EUA:** programa de treinamento profissional reanalisado com PSM (LaLonde, 1986; Dehejia e Wahba, 1999).
- **Hipotético (nosso Qualifica):** programa já implementado, sem sorteio.

Centro de Estudos da Metrópole

Pareamento, passo 1: estimar o escore de propensão

O que fazer: modelar a probabilidade de participar com covariáveis **pré-programa** (script 03).

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> m_ps <- glm(participa ~ escolaridade + idade + mulher + renda_antes,
+             data = dados, family = binomial)
> round(summary(m_ps)$coefficients, 4)
             Estimate Std. Error  z value Pr(>|z|)
(Intercept)   -4.6114     0.2185 -21.1034   0.0000
escolaridade  -0.0480     0.0155  -3.1063   0.0019
idade         -0.0235     0.0028  -8.4700   0.0000
mulher         0.1883     0.0660   2.8522   0.0043
renda_antes    0.0026     0.0001  19.5414   0.0000
```

Como ler

- O sinal diz quem tende a participar: quem tinha **renda antes** maior (+) e é mais jovem (− idade).
- O modelo serve para **balancear**, não para interpretar causas: não se lê esses coeficientes como efeitos (Rosenbaum e Rubin, 1983).
- Só entram variáveis medidas **antes** do programa.

Centro de Estudos da Metrópole

Pareamento, passo 2: há região comum?

O que fazer: comparar a distribuição do escore entre não participantes (0) e participantes (1).

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> dados$ps <- predict(m_ps, type = "response")
> tapply(dados$ps, dados$participa, summary)
$`0`
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 0.0103  0.1592  0.2524  0.2797  0.3752  0.9055
$`1`
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
0.04621 0.28872 0.41042 0.42225 0.55083 0.89851
```

Como ler

- Participantes vão de 0,046 a 0,899; não participantes, de 0,010 a 0,906: as faixas se **sobrepõem** quase inteiras.
- Os participantes têm escore médio maior (0,42 $\times$ 0,28): é o viés de seleção, que o pareamento vai corrigir.
- **Corte:** com pouca sobreposição, descarte quem tem escore fora de [0,1; 0,9] (Crump et al., 2009).

Centro de Estudos da Metrópole

Pareamento, passo 3: o pareamento equilibrou?

O que fazer: parear (vizinho mais próximo, *caliper* de 0,2 dp) e comparar o balanço antes e depois.

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> sum(!is.na(par_controle)); length(tratados)
[1] 1630
[1] 1631
> round(balanco, 3)
             smd_antes smd_depois razao_var
escolaridade     0.502     -0.032     0.946
idade           -0.170      0.008     1.010
mulher           0.000      0.012     1.001
renda_antes      0.801     -0.004     0.967
```

Como ler

- 1.630 dos 1.631 participantes acharam par (*caliper* de 0,2 dp do logit do escore: Austin, 2011).
- **Corte:** $|\text{SMD}| < 0{,}10$ (Austin, 2009) e razão de variâncias entre 0,5 e 2 (Rubin, 2001). Antes: 0,50 e 0,80 (desbalanceado). Depois: todos $< 0{,}04$ e razões ≈ 1.

Centro de Estudos da Metrópole

Pareamento, passo 4: estimar o efeito (ATT)

O que fazer: média das diferenças de renda dentro dos pares; incerteza por reamostragem.

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

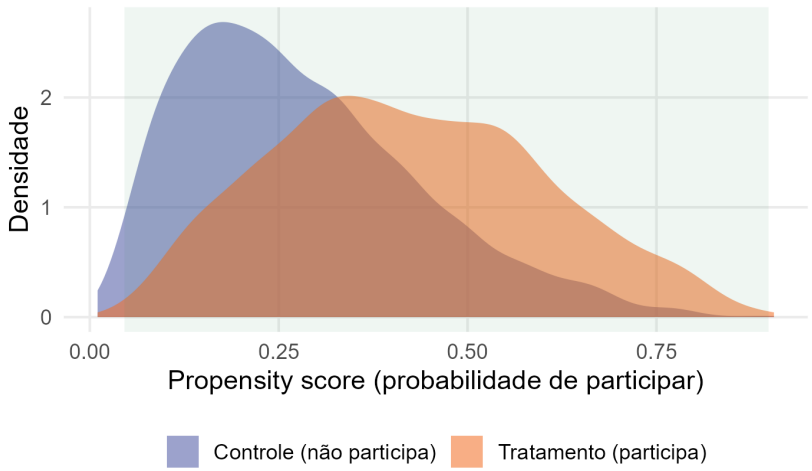
```
> att_psm
[1] 297.3
> c(EP = sd(boot), quantile(boot, c(0.025, 0.975)))
   EP  2.5% 97.5%
  8.8 282.4 314.2
```

Como ler

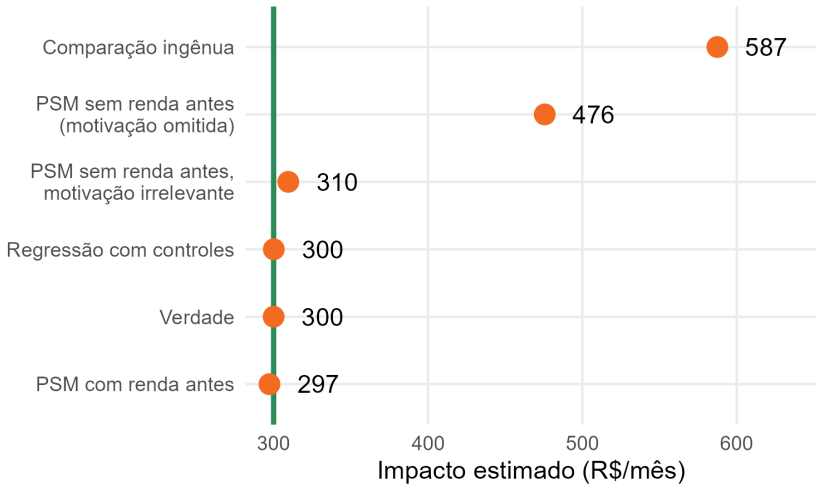
- Participantes ganham **R$ 297** a mais por causa do programa (verdade: 300); IC 95% de 282 a 314.
- Atenção: o *bootstrap* simples não é válido para vizinho mais próximo (Abadie e Imbens, 2008); em trabalho real, use o erro-padrão de Abadie e Imbens.
- **Robustez:** sem a renda antes no escore, o ATT vira 476. O PSM só iguala o que está no modelo.

Centro de Estudos da Metrópole

Região comum e resultado



Faixa verde: onde há controles comparáveis.



Linha verde: verdade (R$ 300).

Centro de Estudos da Metrópole

A ideia: comparar variações

Dupla diferença

$$\text{DD} = (\bar{Y}_T^{depois} - \bar{Y}_T^{antes}) - (\bar{Y}_C^{depois} - \bar{Y}_C^{antes})$$

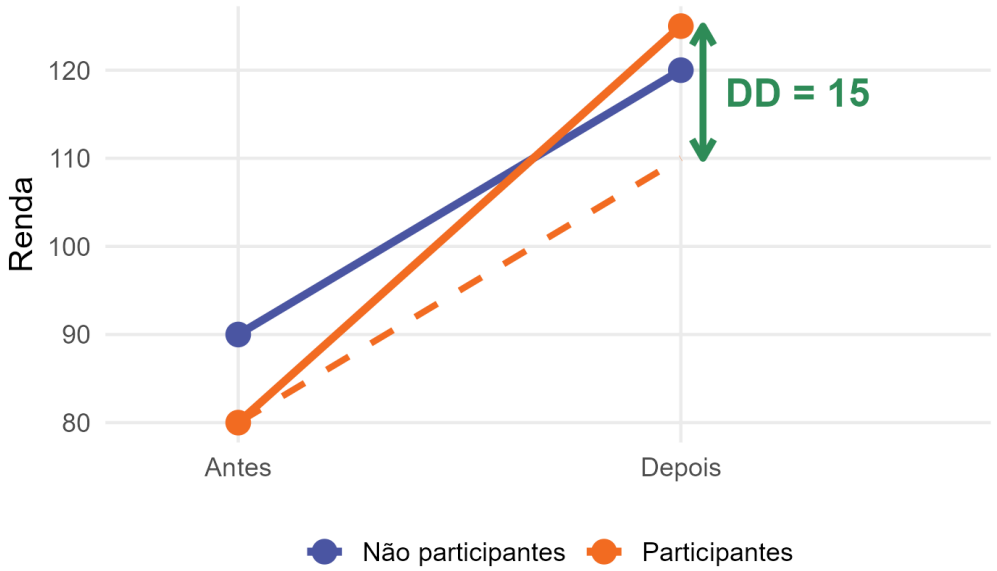
- A variação do **controle** é a tendência que o tratado teria seguido sem a política;
- Elimina diferenças *fixas* entre os grupos, mesmo as não observadas;
- Pressuposto central: **tendências paralelas**.

Exemplo numérico

Renda	Part.	Não
Antes	80	90
Depois	125	120
Variação	+45	+30

$DD = 45 - 30 = \mathbf{15}$

Antes-depois: 45 (superestima).
Participantes × não: 5 (subestima).



Exemplo adaptado de Khandker, Koolwal e Samad (2010).

Centro de Estudos da Metrópole

Diferença-em-diferenças: características e exemplos

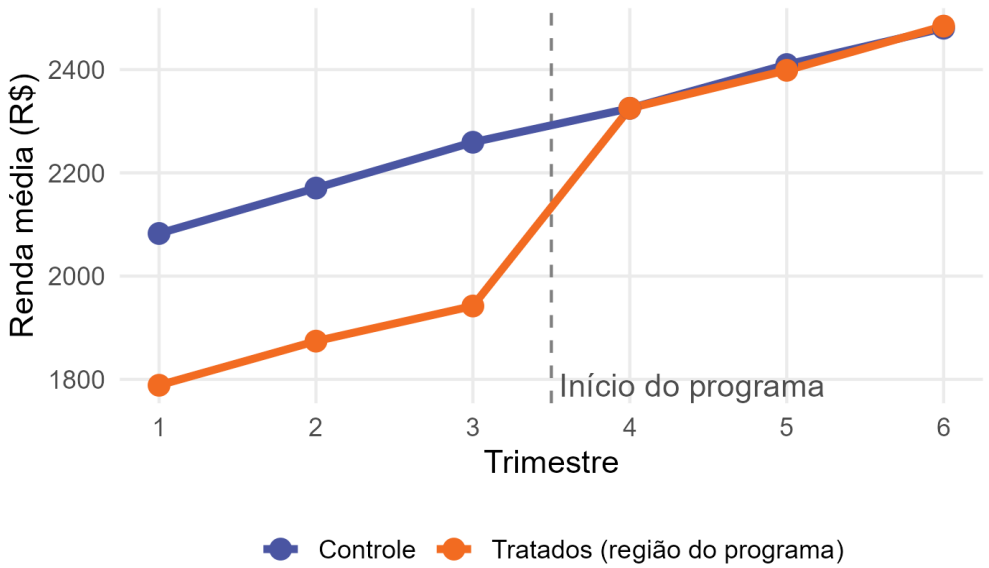
Contrafactual	a **tendência do grupo de controle** aplicada ao tratado
Pressuposto-chave	**tendências paralelas** na ausência da política; sem antecipação; sem contaminação
Estima	efeito sobre os tratados (ATT)
Exige	dados **antes e depois** de tratados e controles (painel ou cortes repetidos)
Boa para	política implantada só em parte do território ou da população; leis

Exemplos em políticas públicas

- **Brasil:** Lei Maria da Penha. Mulheres (tratamento) $\times$ homens (controle), taxa de homicídios (Cerqueira et al., 2015).
- **EUA:** aumento do salário mínimo em Nova Jersey, com lanchonetes da Pensilvânia como controle (Card e Krueger, 1994).
- **Hipotético:** Qualifica implantado em uma região (script 04).

Centro de Estudos da Metrópole

Simulação: tendências paralelas antes do programa



Os tratados partem de um nível menor (mais pobres), mas **evoluem em paralelo** até o 4.º trimestre, quando começa o programa.

Centro de Estudos da Metrópole

DiD, passo 1: as quatro médias

O que fazer: média de renda por grupo (`tratado`) e período (`pos`: 0 = antes, 1 = depois) (script 04).

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> aggregate(renda ~ tratado + pos, data = painel, FUN = mean)
  tratado pos    renda
1       0   0 2170.783
2       1   0 1868.194
3       0   1 2405.008
4       1   1 2402.652
```

Como ler

- Tratados: 1.868 → 2.403 (+534). Controle: 2.171 → 2.405 (+234, a tendência).
- DD = 534 − 234 = **300**. Antes-depois daria 534; tratados × controle só no depois, −2 ("parece que não funcionou").
- O nível diferente (tratados ≈ R$ 300 mais pobres) **não importa**: o DiD o cancela.

Centro de Estudos da Metrópole

DiD, passo 2: a regressão com interação

O que fazer: regredir a renda em `tratado`, `pos` e na interação `tratado:pos`.

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> round(summary(lm(renda ~ tratado * pos, data = painel))$coefficients, 2)
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  2170.78       8.91  243.54        0
tratado      -302.59      14.09  -21.47        0
pos           234.22      12.61   18.58        0
tratado:pos   300.23      19.93   15.06        0
```

Como ler

- `tratado` (-302): diferença *fixa* de nível. `pos` ($+234$): tendência comum. `tratado:pos` **($+300$): o efeito**, igual ao passo 1.
- O erro-padrão (19,9) trata cada trimestre do mesmo trabalhador como independente: **não confie** nele (passo 3).

Centro de Estudos da Metrópole

DiD, passo 3: efeitos fixos e erro-padrão agrupado

O que fazer: efeitos fixos de trabalhador e de trimestre; erro-padrão agrupado por trabalhador (`fixest`).

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> feols(renda ~ tratado:pos | id + trimestre, data = painel, cluster = ~id)
OLS estimation, Dep. Var.: renda
Observations: 6,000
Fixed-effects: id: 1,000,  trimestre: 6
Standard-errors: Clustered (id)
             Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)
tratado:pos   300.234    7.76534 38.6633 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
RMSE: 135.3      Adj. R2: 0.881241
                 Within R2: 0.227944
```

Como ler

- Mesmo efeito (300,2), com EP de 7,8: IC 95% $\approx$ 285 a 315. ***: $p < 0{,}001$.
- **Corte:** agrupe o erro-padrão pela unidade que se repete no tempo ou pelo nível do tratamento (Bertrand, Duflo e Mullainathan, 2004).

Centro de Estudos da Metrópole

DiD, passo 4: as tendências eram paralelas?

O que fazer: estimar o efeito em cada trimestre, tendo o 3.º (último antes do programa) como referência.

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

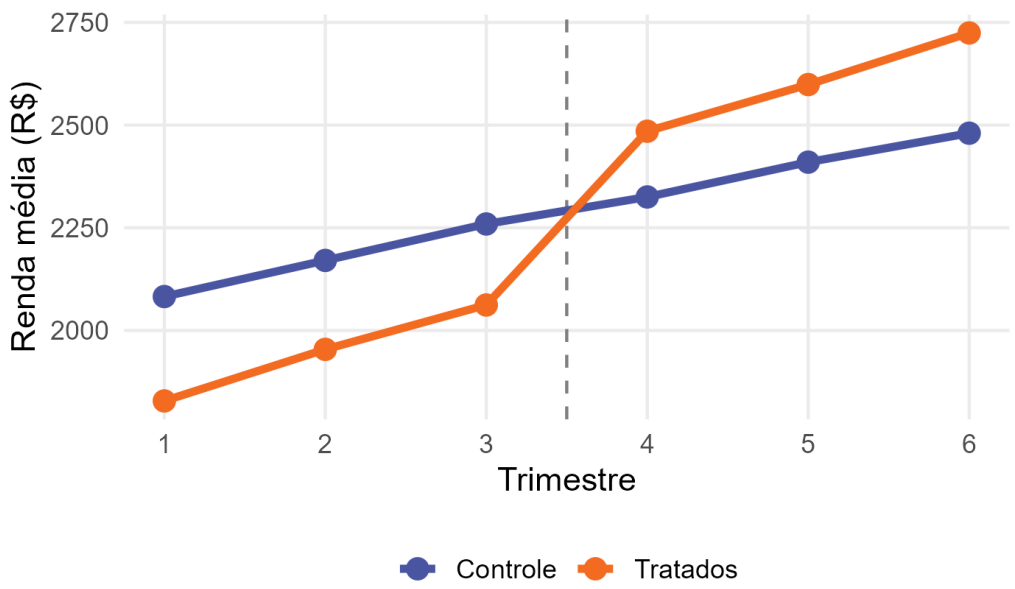
```
> estudo <- feols(renda ~ i(trimestre, tratado, ref = 3) | id + trimestre,
+                 data = painel, cluster = ~id)
> round(coeftable(estudo), 2)
                     Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
trimestre::1:tratado    23.15      14.27    1.62     0.11
trimestre::2:tratado    20.67      13.59    1.52     0.13
trimestre::4:tratado   317.24      13.66   23.23     0.00
trimestre::5:tratado   306.06      13.61   22.48     0.00
trimestre::6:tratado   321.22      13.36   24.04     0.00
```

Como ler

- **Antes** (trim. 1 e 2): 23 e 21, com $p = 0{,}11$ e 0,13: não se distinguem de zero. **Depois**: ≈ 300, estável.
- **Corte:** coeficientes pré-programa não significativos a 5%. Mas o teste tem pouco poder: olhe também o tamanho e o IC (Roth, 2022).

Centro de Estudos da Metrópole

Quando as tendências *não* são paralelas



Os tratados já cresciam mais rápido: o DiD estima R$ 420 (verdade: 300). Um **placebo** (programa falso, antes da política) denuncia o problema: +47.

Centro de Estudos da Metrópole

A ideia: um "experimento natural" no corte

- Muitos programas têm uma **regra de elegibilidade**: um índice contínuo e um **ponto de corte**;
- Ex.: transferência de renda para quem tem renda per capita **até R$ 77**. Uma família com R$ 77 recebe; outra com R$ 78, não;
- Perto do corte, as famílias são muito parecidas: é **como se houvesse um sorteio**;
- O impacto é o tamanho do **salto** no corte.

Centro de Estudos da Metrópole

Regressão descontínua: características e exemplos

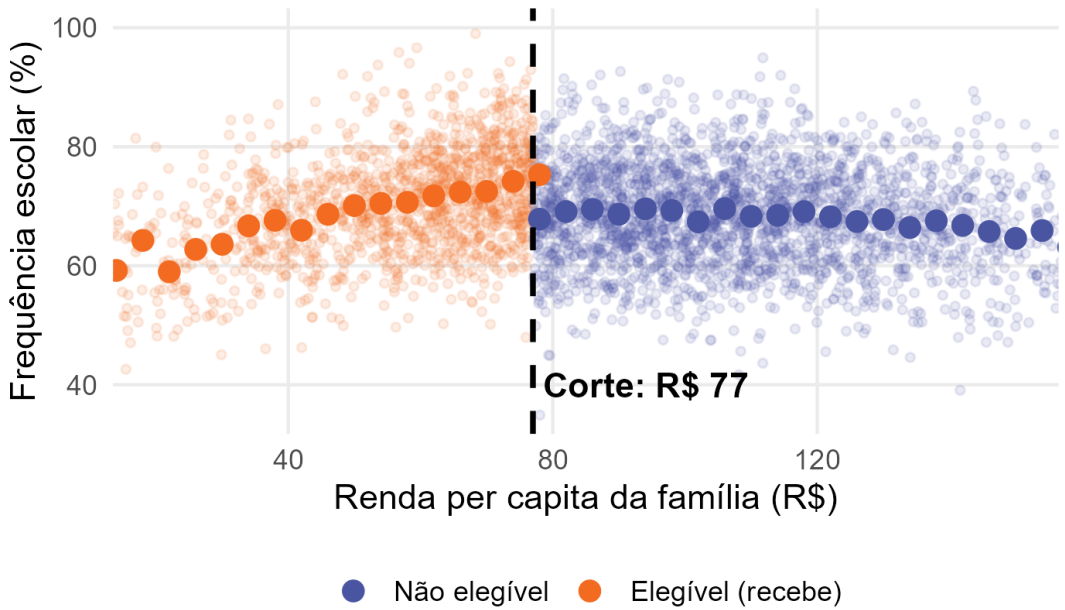
Contrafactual	famílias **logo do outro lado do corte**
Pressuposto-chave	**continuidade**: sem manipulação do corte e sem outros saltos no mesmo ponto
Estima	efeito **local**, para quem está no corte
Exige	índice contínuo, corte claro e **muitas observações** perto dele
Boa para	programas com elegibilidade por escore (renda, nota, idade, população)

Exemplos em políticas públicas

- **México:** elegibilidade do Progresa e frequência escolar (Buddelmeyer e Skoufias, 2004).
- **Israel:** turmas divididas quando passam de 40 alunos (regra de Maimônides) e desempenho (Angrist e Lavy, 1999).
- **Eleições:** candidatos eleitos por margem mínima (Lee, 2008).
- **Hipotético:** transferência de renda com corte de R$ 77 (script 05).

Centro de Estudos da Metrópole

A descontinuidade no corte



Pontos grandes: médias por faixa de R$ 4. Elegíveis (laranja) têm frequência escolar maior logo abaixo do corte.

Centro de Estudos da Metrópole

RDD, passo 1: estimar o salto no corte

O que fazer: regressão local na janela de $\pm$ R$ 15, com retas diferentes de cada lado (x = renda $-$ 77).

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> janela <- d[abs(d$x) <= 15, ]
> round(summary(lm(freq ~ elegivel * x, data = janela))$coefficients, 3)
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    68.387      0.635 107.668    0.000
elegivel        6.179      0.895   6.902    0.000
x               0.054      0.072   0.750    0.454
elegivel:x      0.150      0.103   1.450    0.147
```

Como ler

- `elegivel` $= 6{,}18$ é o **salto no corte**: elegíveis no corte frequentam **6,2 p.p.** a mais (EP 0,90; $p < 0{,}001$). Verdade: 6.
- `x` e `elegivel:x` são as inclinações de cada lado: **não** são efeitos.
- A janela é escolha do analista; em trabalho real, use a janela ótima de `rdrobust` (Calonico, Cattaneo e Titiunik, 2014).

Centro de Estudos da Metrópole

RDD, passo 2: o resultado depende da janela?

O que fazer: reestimar com várias janelas (`h`) e comparar efeito, erro-padrão e tamanho da amostra.

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

```
> round(sens, 2)
   h efeito   ep    n   li   ls
   5   6.59 1.56  440 3.54 9.65
  10   7.11 1.12  836 4.92 9.29
  15   6.18 0.90 1271 4.42 7.93
  20   5.91 0.78 1641 4.38 7.45
  30   5.50 0.65 2271 4.22 6.78
  40   5.64 0.57 2833 4.52 6.77
```

Como ler

- O efeito fica entre 5,5 e 7,1; todos os IC (`li` a `ls`) excluem o zero: resultado **robusto**.
- Janela estreita: menos viés, mais incerteza (EP 1,56 com 440 famílias). Janela larga: o inverso (EP 0,57 com 2.833).
- **Corte:** relate várias janelas, incluindo metade e o dobro da escolhida (Lee e Lemieux, 2010).

Centro de Estudos da Metrópole

RDD, passo 3: o desenho é válido?

O que fazer: testar uma covariável pré-programa no corte e contar famílias perto do corte (manipulação).

Console R 4.6.1 ~/avaliacao-pp/

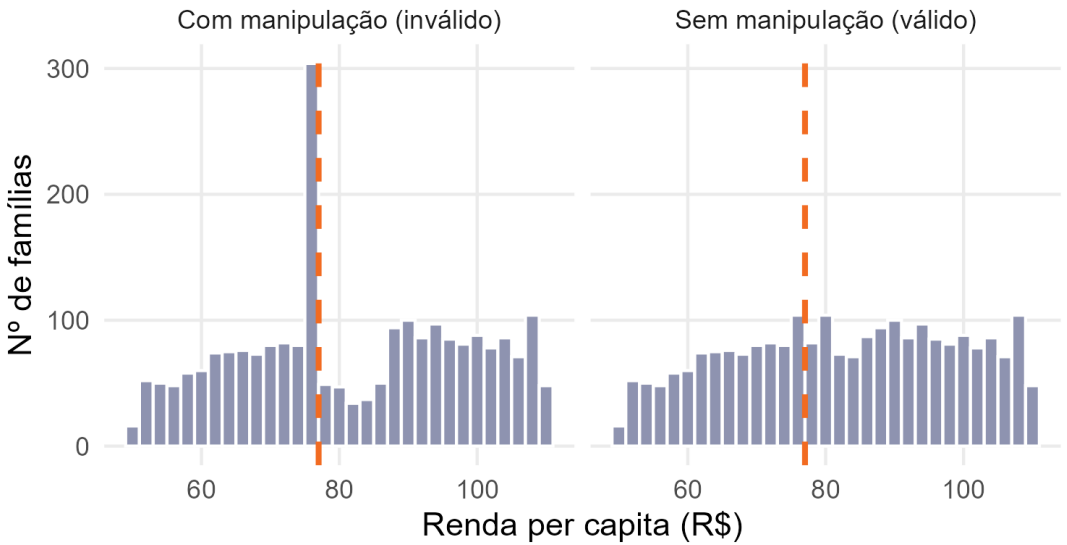
```
> round(summary(lm(idade_mae ~ elegivel * x, data = janela))$coefficients["elegivel", ], 3)
  Estimate Std. Error    t value   Pr(>|t|)
     0.066      0.773      0.085      0.932
> table(cut(d$renda, breaks = c(62, 67, 72, 77, 82, 87, 92)))
(62,67] (67,72] (72,77] (77,82] (82,87] (87,92]
    197     206     213     227     190     238
```

Como ler

- A idade da mãe **não salta** no corte ($p = 0{,}93$): as famílias dos dois lados são comparáveis.
- As contagens são parecidas dos dois lados de R$ 77 (213 e 227): **sem acúmulo**. Com manipulação (simulada), seriam 413 e 116: RDD inválido.
- **Corte:** covariáveis sem salto ($p > 0{,}05$) e densidade contínua no corte (McCrary, 2008; `rddensity`: Cattaneo, Jansson e Ma, 2020).

Centro de Estudos da Metrópole

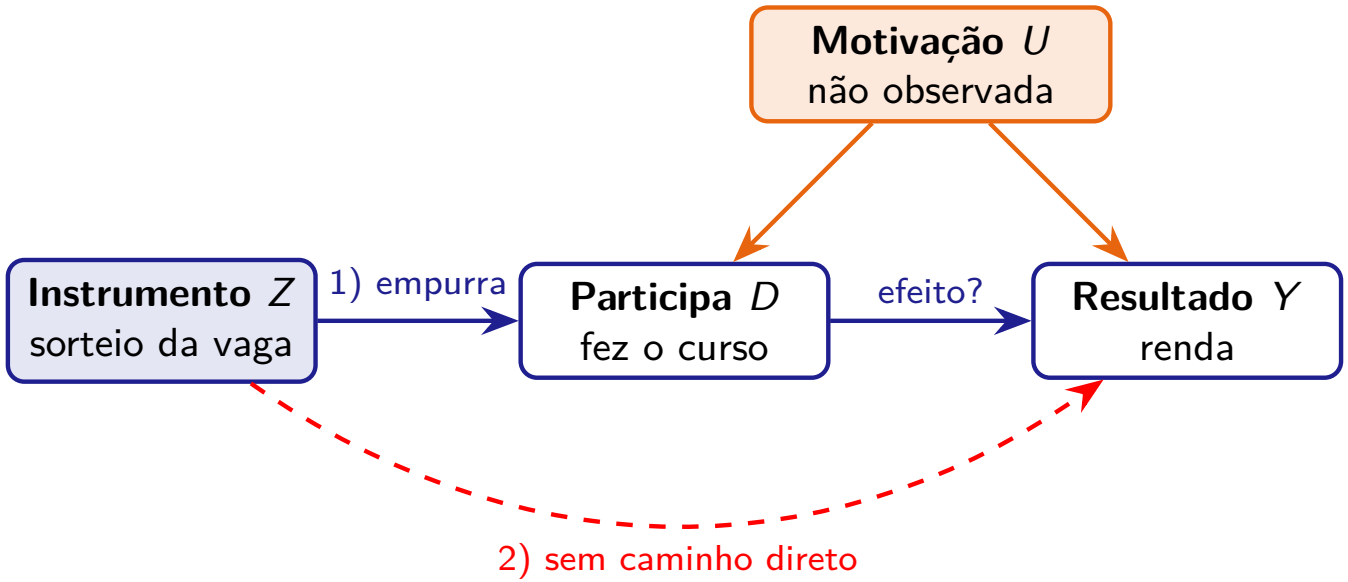
Teste de manipulação



À esquerda, famílias deslocaram a renda declarada para logo abaixo de R$ 77: o RDD perde a validade.

Centro de Estudos da Metrópole

A ideia: um empurrão que não passa pela motivação



- Participar é escolha, e quem escolhe é mais motivado (endogeneidade);
- O **sorteio de vagas** muda quem participa sem depender da motivação. Efeito = efeito da oferta ÷ aumento da participação.

Centro de Estudos da Metrópole

Variáveis instrumentais: características e exemplos

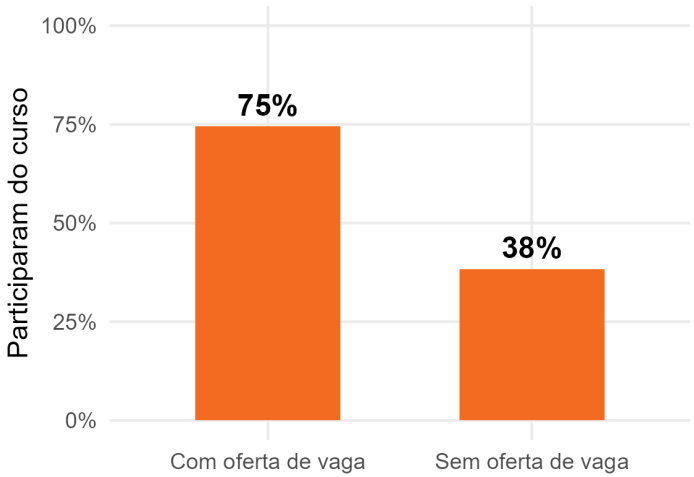
Contrafactual	variação na participação **induzida pelo instrumento**
Pressuposto-chave	**relevância** (move a participação); **exogeneidade** (como aleatório); **exclusão** (só afeta Y via D)
Estima	efeito local para os ***compliers*** (LATE)
Exige	um instrumento válido e forte (primeiro estágio com $F > 10$; Staiger e Stock, 1997)
Boa para	adesão imperfeita; participação endógena com sorteio, regra ou distância

Exemplos em políticas públicas

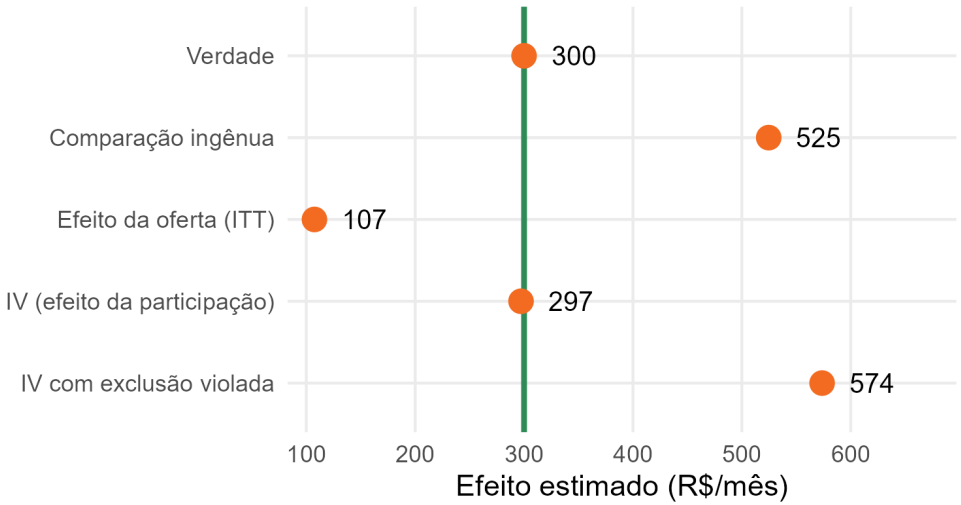
- **EUA:** sorteio para se inscrever no Medicaid em Oregon, para medir o efeito do seguro-saúde (Finkelstein et al., 2012).
- **Colômbia:** sorteio de vouchers escolares, para o efeito de usar o voucher (Angrist et al., 2002).
- **EUA:** loteria do alistamento militar e renda de veteranos (Angrist, 1990).
- **Hipotético:** sorteio de vagas do Qualifica (script 06, com o passo a passo completo).

Centro de Estudos da Metrópole

IV em gráficos (script 06)



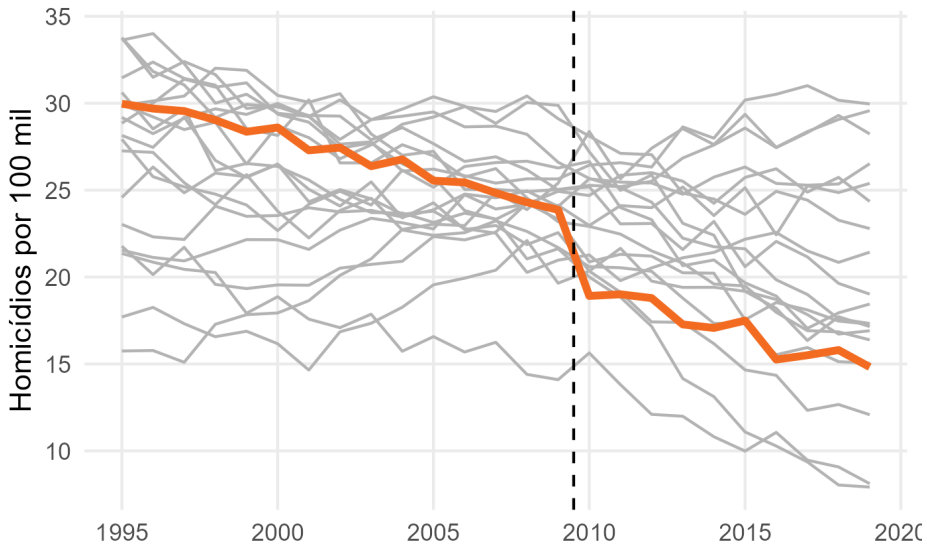
Primeiro estágio: a oferta eleva a participação de 38% para 75% (+36 p.p.; $F = 767$).



Oferta (ITT) $= 107$; IV $= 107/0{,}36 \approx 297$ (verdade: 300). Ingênua: 525. Se a oferta afetasse a renda por outro caminho, o IV iria a 574.

Centro de Estudos da Metrópole

A ideia: fabricar um controle



Um único estado adotou o programa em 2010 (hipotético). **Nenhum doador** (cinza) imita o Estado T (laranja).

- Constrói-se um **Estado T sintético**: média *ponderada* de estados não tratados que reproduz a trajetória do Estado T **antes** da política;
- O impacto é a **distância** entre os dois **depois**.

Centro de Estudos da Metrópole

Controle sintético: características e exemplos

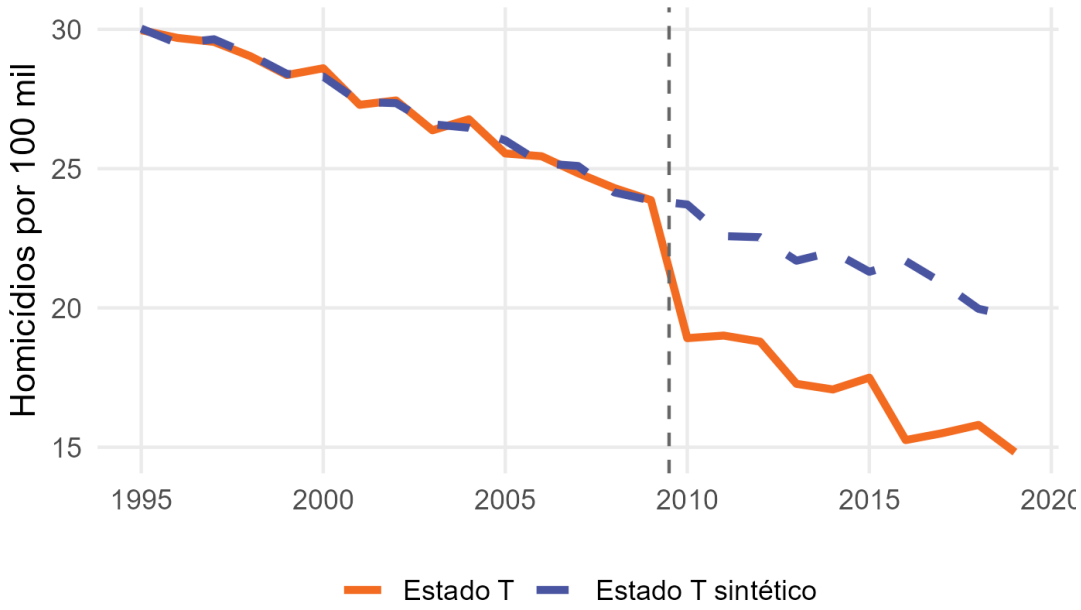
Contrafactual	combinação **ponderada** de unidades não tratadas que imita o tratado no pré
Pressuposto-chave	bom **ajuste pré-política**; sem choques só do tratado depois; sem contaminação dos doadores
Estima	efeito sobre a unidade tratada, **ano a ano**
Exige	painel **longo** (muitos anos antes), poucas unidades tratadas, bom grupo de doadores
Boa para	leis e programas de um estado, país ou município

Exemplos em políticas públicas

- **EUA:** lei antitabaco da Califórnia (Proposição 99), com os outros estados como doadores (Abadie, Diamond e Hainmueller, 2010).
- **Espanha:** custo econômico do terrorismo no País Basco (Abadie e Gardeazabal, 2003).
- **Hipotético:** programa estadual de prevenção à violência, resultado = homicídios por 100 mil (script 07, com o passo a passo completo).

Centro de Estudos da Metrópole

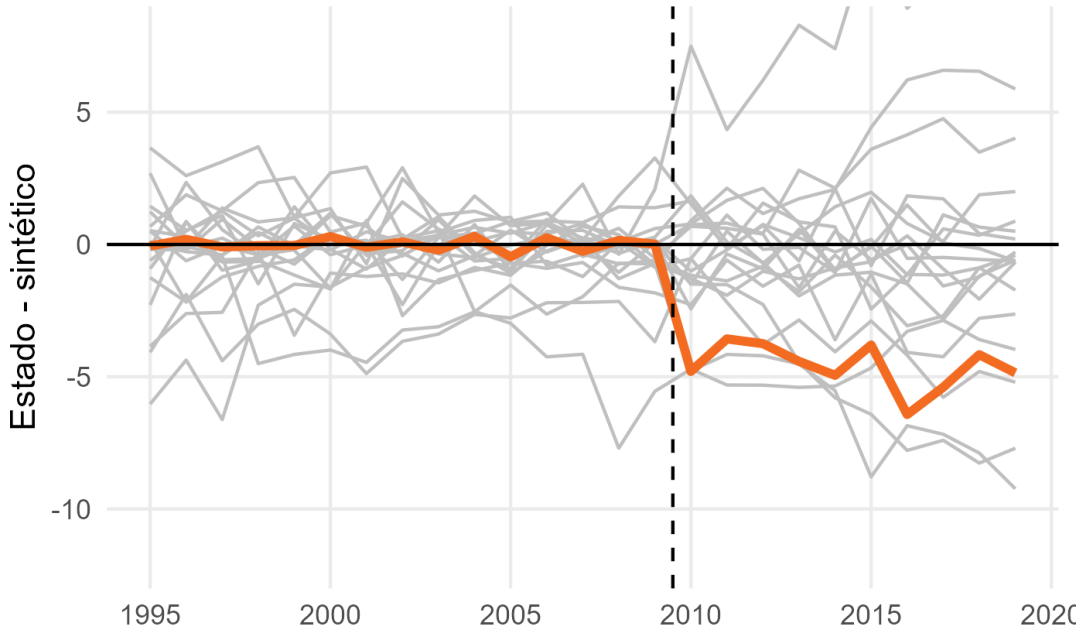
O ajuste antes da política e a lacuna depois



Antes de 2010, o sintético (39% do Doador 16, 24% do Doador 8...) acompanha o Estado T. Depois, a distância média é de $-4{,}6$ homicídios por 100 mil (verdade: -5).

Centro de Estudos da Metrópole

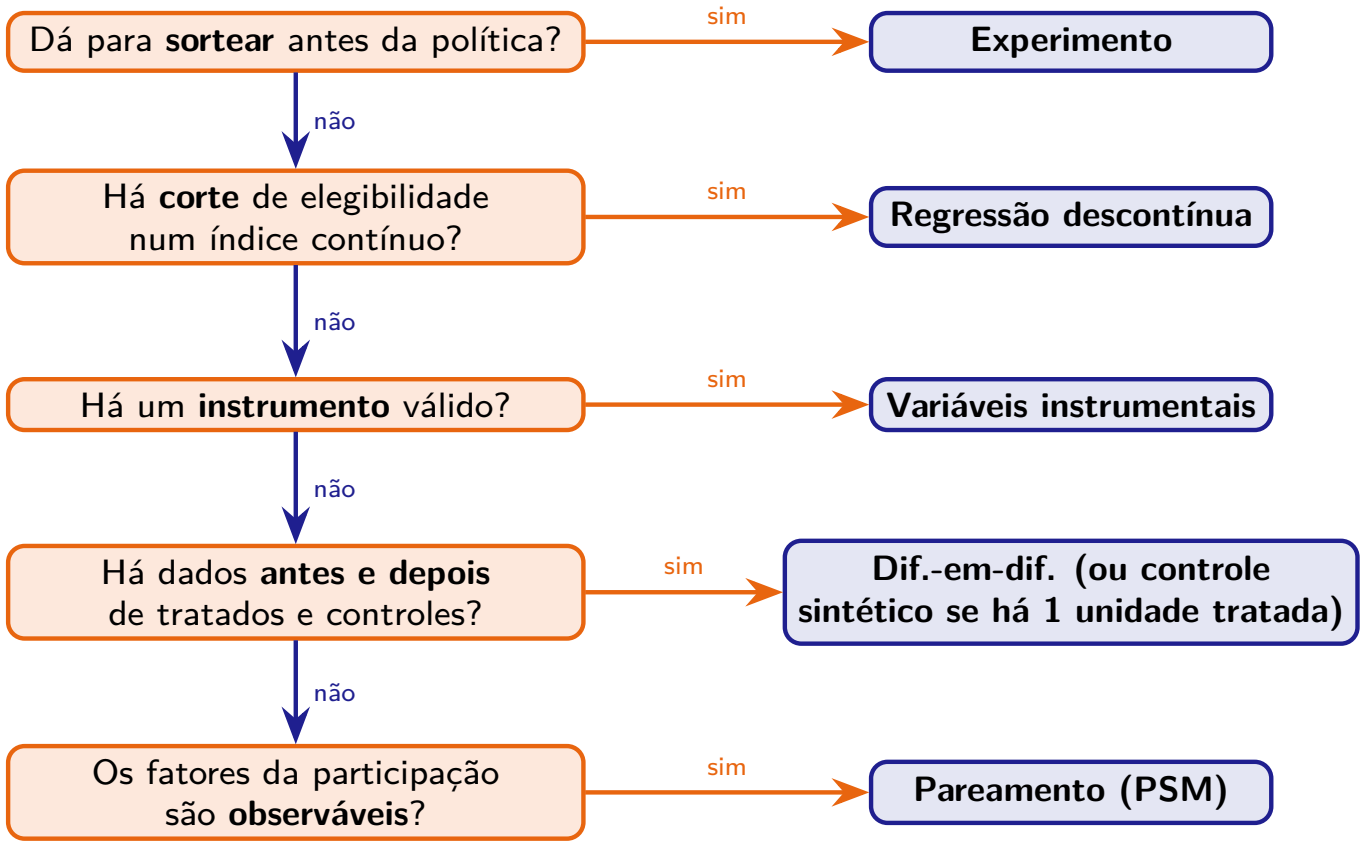
Placebos: a lacuna do Estado T se destaca?



O mesmo método aplicado a cada doador (cinza). Só o Estado T (laranja) se afasta depois de 2010: 1 em 20 unidades, $p = 0{,}05$.

Centro de Estudos da Metrópole

Como escolher a técnica?



nenhum: descrição e qualitativo, sem pretensão causal

Centro de Estudos da Metrópole

As técnicas lado a lado

Técnica	**O contrafactual vem de...**	**Pressuposto-chave**
Experimento	Sorteio entre elegíveis	Sorteio bem executado; sem atrito seletivo
Pareamento	Não participantes parecidos	Sem confundidores não observados; região comum
DiD	Tendência do grupo de controle	Tendências paralelas
RDD	Quem está do outro lado do corte	Sem manipulação do corte; efeito local
IV	Variação induzida pelo instrumento	Relevância e exclusão; efeito para *compliers*
Sintético	Combinação ponderada de controles	Bom ajuste pré-tratamento

Centro de Estudos da Metrópole

O que os números não mostram

O DiD do **Qualifica** mostrou **+R$ 300** em média. Mas:

1. O efeito é **muito menor** entre mulheres com filhos pequenos (R$ 80);
2. **35%** dos inscritos abandonaram o curso;
3. **80%** se dizem "muito satisfeitos", mas o gestor acha que "algo não bate".

As perguntas que sobram

Por quê? Para quem? O que significa "satisfeito"? Os números identificam o efeito; **a avaliação qualitativa ajuda a explicá-lo**.

Centro de Estudos da Metrópole

Quantitativo × qualitativo

Quantitativo

- **Quanto?**
- Efeito *médio*
- Contrafactual, viés de seleção
- Generalização e replicação

Qualitativo

- **Como e por quê?**
- O *específico*: contexto e significados
- Poucos casos, em profundidade
- Percepções, valores, mecanismos

Não é "quali *ou* quanti": são **perguntas diferentes**.

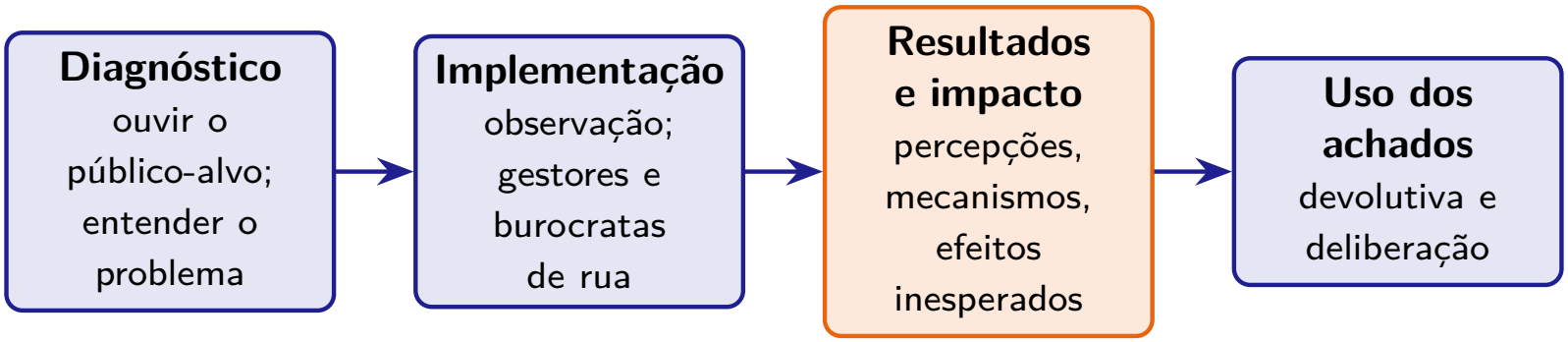
Centro de Estudos da Metrópole

Para que serve a avaliação qualitativa?

1. **Reconstruir a política** a partir dos atores: como ela foi *de fato* implementada e percebida;
2. **Identificar impactos diferenciados**: quem ganha, quem não ganha, e por quê;
3. **Captar o que é difícil de medir**: empoderamento, dignidade, confiança, capital social;
4. **Explicar mecanismos**: por que a política funciona em alguns contextos e em outros não ("abrir a caixa-preta").

Centro de Estudos da Metrópole
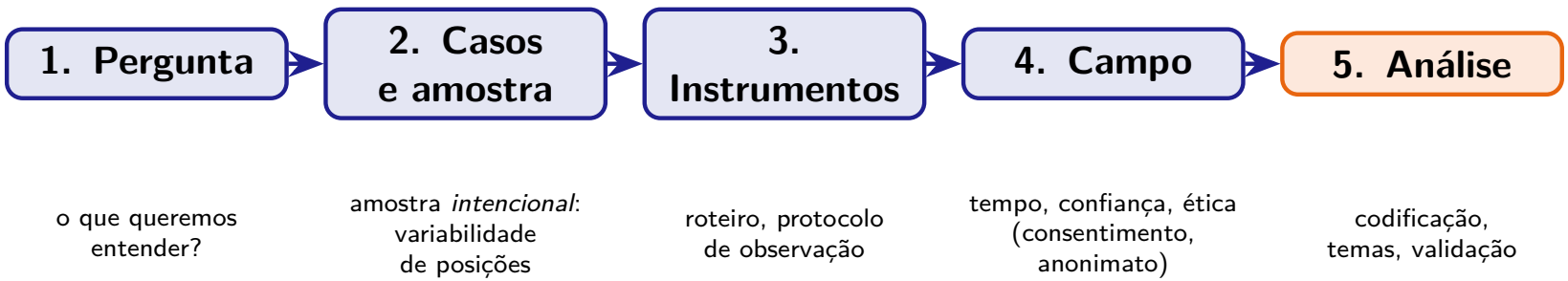
O qualitativo em cada etapa da avaliação



Hoje o foco é a etapa de **impacto**, mas o qualitativo também aparece antes e depois.

Centro de Estudos da Metrópole

Desenhando uma pesquisa qualitativa



- A amostra qualitativa busca **variabilidade** (quem teria uma visão diferente?), não probabilidade estatística;
- Pode-se escolher os casos com **evidência quantitativa** (ex.: maiores e menores efeitos).

Centro de Estudos da Metrópole

Técnicas: visão geral

Técnica	**Serve para**	**Cuidados**
Observação, etnografia	Ver a política em ação, o cotidiano, o que não é dito	Tempo de campo; reflexividade
Entrevista em profundidade	Experiências, significados, temas sensíveis	Roteiro; confiança; viés do entrevistador
Grupo focal	Debate, consensos e divergências entre atores	Moderação; participantes dominantes
Análise documental	Regras, metas, registros de implementação	Distância entre o papel e a prática
Estudo de caso, *process tracing*	Reconstruir sequências e testar mecanismos	Escolha dos casos

Centro de Estudos da Metrópole

Observação e etnografia

- **Imersão** na rotina do grupo; notas de campo e descrições densas;
- **Participante** ou **não participante**; quanto mais tempo, menor a *reflexividade* (o grupo se comporta como sempre);
- Útil para ver **como as pessoas reagem aos instrumentos** da política.

Adato (2008): transferências de renda na Nicarágua e na Turquia

O survey indicava um programa bem *focalizado*, mas a comunidade via o critério como **arbitrário**. Mães não davam o suplemento de ferro por julgarem que fazia mal; crianças eram superalimentadas antes da pesagem obrigatória para "passar no teste".

Centro de Estudos da Metrópole

Entrevistas em profundidade

- A *palavra* do participante é o foco; perguntas **abertas e flexíveis**;
- **Estruturada**, **semiestruturada** (tópicos-guia), **não estruturada** ou **narrativa**;
- Quantas? Até a **saturação**: quando novas entrevistas deixam de trazer ideias novas.

Exemplo: roteiro (Qualifica)

1. Como você soube do curso e por que se inscreveu?
2. Conte como era uma semana típica de curso.
3. O que dificultou ou ajudou a continuar?
4. O que mudou na sua vida depois?

Evite perguntas fechadas ou indutivas ("O curso foi bom, não foi?").

Centro de Estudos da Metrópole

Grupos focais

- **Não** é a soma de entrevistas: o foco está na **discussão** entre os participantes;
- O moderador estimula quem fala pouco, contém quem domina e mantém o tema;
- Mostra **consensos e divergências**, normas e linguagem do grupo.

Hunter e Sugiyama (2014)

11 grupos focais em 3 municípios do Nordeste + entrevistas com gestores. O Bolsa Família aparece associado a **dignidade**, **empoderamento** e menor dependência do clientelismo local.

Centro de Estudos da Metrópole

Documentos, estudos de caso e *process tracing*

- **Análise documental**: leis, portarias, atas, relatórios, bases administrativas. Mostra o *desenho formal*; a observação e as entrevistas mostram a *prática*;
- **Estudo de caso**: um município, uma escola, um serviço, analisados em profundidade;
- ***Process tracing***: reconstruir a sequência de eventos e testar, com evidências do próprio caso, se o **mecanismo** proposto operou (Beach e Pedersen, 2013).

Combinação típica

Documentos (o que deveria acontecer) + observação (o que acontece) + entrevistas (o que significa para os atores).

Centro de Estudos da Metrópole

Da fala ao tema: análise dos dados

Trecho: "O curso era à noite e eu não tinha com quem deixar as crianças."

↓

Códigos: falta de creche; horário noturno

↓

Categoria: barreiras de cuidado

↓

Tema: custos de acesso e de cuidado que afastam as mães do curso

Passos da **análise temática**: transcrever e ler, codificar, agrupar, rever os temas, nomeá-los e relatar com trechos (Braun e Clarke, 2006).

Centro de Estudos da Metrópole

Rigor na pesquisa qualitativa

- **Triangulação**: várias fontes e técnicas;
- **Transparência**: livro de códigos e trilha de decisões;
- **Reflexividade**: explicitar a posição do pesquisador.
- **Devolutiva** aos participantes;
- **Saturação** e busca de casos negativos;
- **Limites**: os achados não dão magnitude nem generalização.

Críticas comuns

Subjetividade, ausência de regularidades, menor precisão e dificuldade de replicação: respondem-se com *rigor explícito*, não com a imitação do quantitativo.

Métodos mistos: por que combinar?

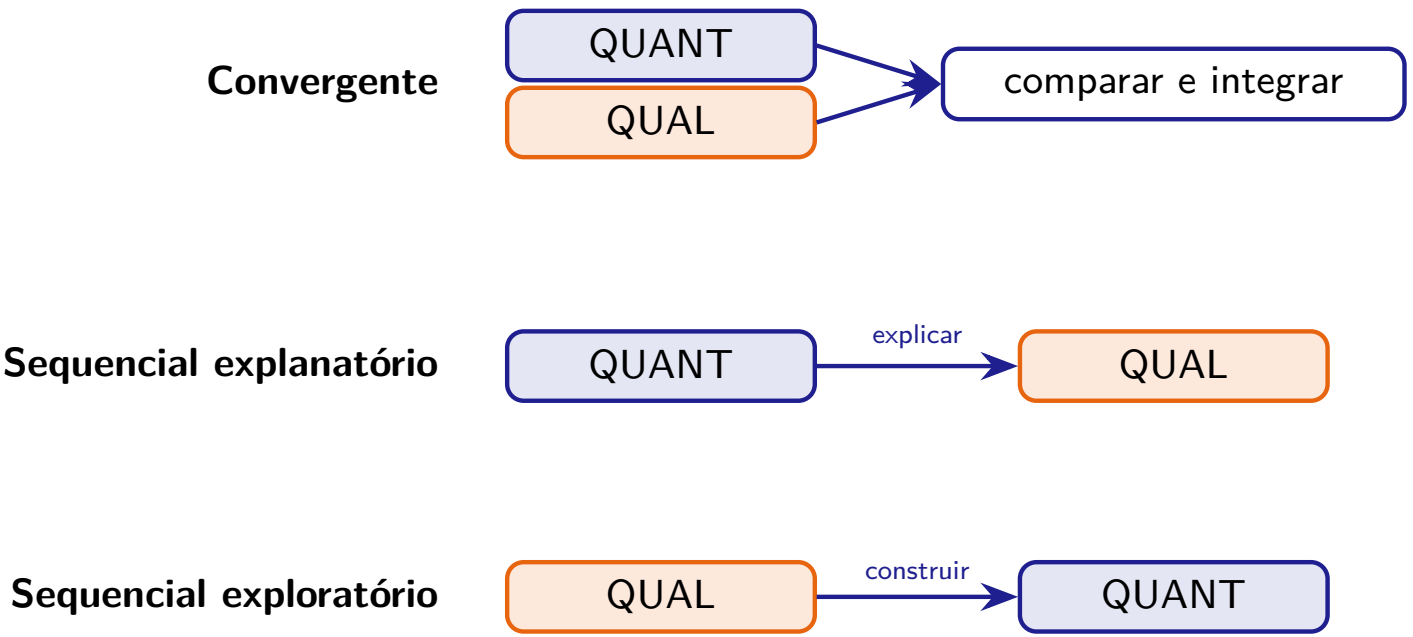
1. **Credibilidade**: convergência de achados (triangulação);
2. **Compreensão ampla**: diferentes dimensões do mesmo fenômeno;
3. **Descoberta** de fatores inesperados;
4. **Diversidade** de perspectivas, inclusive discordantes.

Regra de ouro

O método é escolhido pela **pergunta**, e não o contrário.

Centro de Estudos da Metrópole

Desenhos de métodos mistos



Explanatório: o survey acha o padrão e as entrevistas o explicam. Exploratório: entrevistas orientam o questionário. (Creswell e Plano Clark)

Centro de Estudos da Metrópole

Métodos mistos na prática

- **Alfabetização de adultos** (Patton, 2002). Survey: **77% "muito satisfeitos"**. As entrevistas mostraram por quê: ler os remédios dos filhos, a Bíblia, as compras. O ganho era **empoderamento cotidiano**, não emprego.
- **Focalização no Chile** (Clert e Wodon, 2001). Survey: grande sucesso na focalização. Grupos focais: beneficiários não entendiam as regras e sentiam injustiça na distribuição.
- **Desenvolvimento comunitário na Índia** (Bamberger, 2012). 200 comunidades sorteadas $\rightarrow$ pesquisa exploratória $\rightarrow$ survey $\rightarrow$ estudo em profundidade de 5 projetos tratados e 5 controles $\rightarrow$ triangulação.

Centro de Estudos da Metrópole

Passo a passo: avaliação qualitativa (1 de 2)

	O que fazer	Exemplo (Qualifica)	Como decidir
1	Formule a **pergunta** que os números deixaram	Por que o efeito é de R$ 80 entre mães de filhos pequenos? Por que 35% desistem?	Pergunta de *como* e *por quê*, ligada a um achado do quantitativo.
2	Escolha **casos e amostra**	Mães que concluíram e que desistiram; homens; instrutores; gestora	Busque **variabilidade**: quem teria visão diferente?
3	Prepare os **instrumentos**	Roteiro semiestruturado; observação de aulas; documentos do curso	Pré-teste o roteiro; perguntas abertas, sem induzir.
4	Vá a **campo**	Cerca de 15 entrevistas, gravadas, com consentimento	Pare na **saturação**: novas entrevistas não trazem ideias novas.

Centro de Estudos da Metrópole

Passo a passo: avaliação qualitativa (2 de 2)

	O que fazer	Exemplo (Qualifica)	Como decidir
5	**Codifique** os trechos	"Não tinha com quem deixar as crianças": falta de creche; horário noturno	Códigos descrevem *o que o trecho diz*; mantenha um livro de códigos.
6	Agrupe em **temas**	Custos de acesso e cuidado; rede de contatos; nivelamento	Um tema é uma ideia central que ajuda a **explicar** o achado.
7	**Integre** com os números	Temas explicam o efeito menor e a desistência	Volte ao quantitativo: subgrupos, novas variáveis.
8	**Devolva** e valide	Apresente os temas a participantes	Aumenta a credibilidade.

Conclusão: os temas viram *hipóteses sobre mecanismos*; sua magnitude e generalização vêm dos dados quantitativos.

Para discutir em plenária

Pensem numa política que vocês conhecem

1. Que número (efeito médio) a avaliação de impacto daria?
2. Que pergunta de *como* e *por quê* esse número deixaria sem resposta?
3. Quem vocês entrevistariam, e que técnica usariam além da entrevista?

Não é um exercício: é uma conversa. Dois ou três voluntários compartilham no chat ou por voz.

Centro de Estudos da Metrópole

Cinco perguntas antes de confiar em uma estimativa

1. **Qual é o contrafactual?** De onde vem e por que é crível?
2. Os grupos comparados eram **parecidos antes**? (balanceamento, pré-tendências)
3. **Qual pressuposto** sustenta o resultado? Foi testado ou só declarado?
4. **Para quem vale** o efeito? (todos, tratados, quem está no corte)
5. O que o número **não mostra**? Quem ganhou menos e por quê?

Centro de Estudos da Metrópole

Para levar

- Comparar participantes e não participantes, ou antes e depois, **engana**;
- Cada técnica **constrói um contrafactual** com um pressuposto: diga qual é e teste o que puder;
- A técnica certa depende da **pergunta**, do **desenho** da política e dos **dados**;
- Efeito médio não é tudo: **avaliação qualitativa e métodos mistos** explicam como e por quê.

Para casa

Escolham uma política que vocês estudam e respondam às cinco perguntas. Que técnica (quanti e quali) vocês usariam?

Centro de Estudos da Metrópole

Para continuar: leituras (1 de 2)

- **Batista, M. e Domingos, A. (2017).** Mais que boas intenções: técnicas quantitativas e qualitativas na avaliação de impacto de políticas públicas. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 32(94). doi.org/10.17666/329414/2017 **(texto-base)**
- Gertler, P. et al. (2011). *Impact Evaluation in Practice*. World Bank.
- Khandker, S.; Koolwal, G.; Samad, H. (2010). *Handbook on Impact Evaluation*. World Bank.
- Angrist, J.; Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics*. Princeton UP. **(DiD, RDD, IV)**
- Cunningham, S. (2021). *Causal Inference: The Mixtape*. Yale UP. **(IV, controle sintético)**
- Abadie, A.; Diamond, A.; Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies. *JASA*, 105(490).
- Dunning, T. (2012). *Natural Experiments in the Social Sciences*. Cambridge UP.
- Glennerster, R.; Takavarasha, K. (2013). *Running Randomized Evaluations*. Princeton UP.
- Ipea / Casa Civil. *Avaliação de Políticas Públicas: Guia Prático de Análise ex-Ante e ex-Post*.

Centro de Estudos da Metrópole

Para continuar: leituras (2 de 2)

- Patton, M. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Sage.
- Bauer, M.; Gaskell, G. (2010). *Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som*. Vozes.
- Braun, V.; Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2).
- Creswell, J.; Plano Clark, V. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Sage.
- Bamberger, M. (2012). Introduction to mixed methods in impact evaluation. *Impact Evaluation Notes*, 3.
- Beach, D.; Pedersen, R. (2013). *Process-Tracing Methods*. Univ. of Michigan Press.
- Adato, M. (2008). Integrating survey and ethnographic methods to evaluate conditional cash transfer programs. IFPRI.
- Hunter, W.; Sugiyama, N. (2014). Transforming subjects into citizens: insights from Brazil's Bolsa Família. *Perspectives on Politics*, 12(4).

Repositório e contato

- **GitHub:** `github.com/andersonheri/avaliacao-pp-each`
- Slides, scripts em R comentados, exercícios e gabaritos;
- Tudo reproduzível: mudem sementes, efeitos e tamanhos de amostra.

Prof. Dr. Anderson Henrique
Pós-Doutorando no CEM/USP/CEPix; pesquisador do INCT-QualiGov e pesquisador convidado no IPEA; Doutor em Ciência Política (UFPE).
`andersonheri@gmail.com`

Feedback (2 min)

O que funcionou? O que mudariam? Que técnica querem aprofundar?

Centro de Estudos da Metrópole

Obrigado!

Perguntas, críticas e sugestões

